

Проект требований к системе контроля физического доступа обучающихся и сотрудников с использованием Цифрового ID

1. Термины и определения

Система – описываемый программно-аппаратный комплекс.

Платформа – облачный сервис, принимающий решения о предоставлении доступа на основании идентификатора пользователя.

Цифровой ID – национальный сервис цифровой идентификации личности, при помощи смартфона.

СКУД – система контроля и управления доступом.

Контроллер – устройство СКУД, управляющее исполнительными механизмами (турникетом, замком) на основании полученного идентификатора.

Адаптер – устройство, расширяющее возможности идентификации установленной СКУД, путём подключения к контроллеру.

Считыватель – устройство, подключаемое к контроллеру или адаптеру, обеспечивающее считывание и передачу идентификатора.

Приложение – программное обеспечение, устанавливаемое на устройство пользователя для беспроводной идентификации.

Пользователь – обучающийся или сотрудник вуза.

Устройство – смартфон Пользователя

Точка доступа – место осуществления контроля доступа, оборудованное турникетом, считывателем, контроллером и адаптером.

Взаимодействие компонентов Системы представлено в Приложении А.

2. Общие требования

Система должна:

- обеспечивать контроль физического доступа Пользователей на объекты вуза с применением мобильных методов идентификации;
- выполнять идентификацию Пользователя при проходе через Точку доступа посредством Приложения или на основании Цифрового ID;

- обеспечивать вход в Приложение посредством аутентификации через мессенджер МАХ;
- подключаться к Контроллеру способами, предусмотренными руководством по эксплуатации Контроллера;
- осуществлять журналирование событий доступа.

Система не должна:

- предоставлять доступ Пользователям, отсутствующим в списке разрешённых;
- предоставлять доступ при неуспешной идентификации или отсутствии ответа от Платформы.

3. Функциональные требования

Требования к Адаптеру

3.1. Проход, с подтверждением личности через Цифровой ID

Условия: у Пользователя установлен мессенджер МАХ и настроен Цифровой ID.

Алгоритм:

1. Пользователь открывает Цифровой ID на Устройстве и подносит его к Считывателю;
2. Считыватель передаёт идентификатор Адаптеру, который направляет его на Платформу;
3. Платформа запрашивает номер телефона у сервиса Цифрового ID по полученному идентификатору;
4. Платформа проверяет номер телефона в списке разрешённых и принимает решение о доступе.

Отказ: Платформа возвращает отказ – Адаптер передаёт сигнал Считывателю, который воспроизводит звуковой сигнал отказа.

Результат:

- Адаптер передаёт разрешающий сигнал Контроллеру и Считывателю;

- Считыватель воспроизводит звуковой сигнал разрешения;
- Контроллер открывает Точку доступа.

Диаграмма взаимодействия компонентов представлена в Приложении В.

3.2. Проход, с подтверждением личности через Приложение

Условия: Устройство зарегистрировано на Платформе со статусом «Активно».

Алгоритм:

1. Пользователь открывает Приложение и выполняет вход по биометрии или PIN-коду;
2. Пользователь открывает сканер QR-кода в Приложении и сканирует QR-код, размещённый на Точке доступа;
3. Приложение передаёт идентификатор Устройства Адаптеру, который направляет его на Платформу;
4. Платформа определяет привязанный номер телефона, проверяет его в списке разрешённых и принимает решение о доступе.

Отказ: аналогично разделу 3.1.

Результат: аналогично разделу 3.1.

Диаграмма взаимодействия компонентов представлена в Приложении Г.

Требования к Приложению

3.1. Регистрация Устройства через мессенджер МАХ

Условия: Пользователь имеет активный аккаунт в мессенджере МАХ

Алгоритм:

1. Пользователь устанавливает Приложение и выбирает способ входа «МАХ»;
2. Приложение перенаправляет Пользователя в чат-бота внутри мессенджера МАХ;
3. чат-бот запрашивает у Пользователя номер телефона и выдаёт ссылку для завершения аутентификации;

4. Пользователь переходит по ссылке и возвращается в Приложение;
5. Платформа получает номер телефона Пользователя от чат-бота МАХ и подтверждает аутентификацию.

Результат:

- на Платформе создаётся или обновляется запись о Пользователе с привязанным аккаунтом МАХ;
- текущее Устройство регистрируется на Платформе со статусом «Ожидает завершения регистрации»;
- Пользователь перенаправляется на экран настройки PIN-кода.

Общий сценарий регистрации Устройства представлен в Приложении Б.

3.2. Установка PIN-кода для входа в Приложение

Условия: Пользователь прошёл аутентификацию, Устройство зарегистрировано со статусом «Ожидает завершения регистрации».

Вводные данные: четырёхзначный PIN-код, введённый Пользователем.

Алгоритм:

1. Пользователь вводит PIN;
2. Приложение просит ввести PIN повторно, для защиты от случайных нажатий;
3. Приложение сверяет оба значения.

Ошибка: если значения не совпадают – Пользователь возвращается к шагу 1.

Результат:

- Платформа регистрирует PIN-код как способ входа в Приложение;
- Платформа меняет статус Устройства на «Активно»;
- Пользователю предлагается настроить вход по биометрии устройства, если устройство поддерживает соответствующую функцию.

3.3. Установка биометрического входа в Приложение

Условия:

- Пользователь установил PIN;
- Устройство зарегистрировано со статусом «Активно»;
- Устройство пользователя поддерживает биометрический доступ.

Алгоритм:

1. Пользователь соглашается настроить вход по биометрии устройства;
2. Устройство просит подтвердить действие при помощи установленной биометрии.

Отказ пользователя: Приложение открывает главный экран без настройки биометрического входа.

Результат:

- Платформа регистрирует биометрию как дополнительный способ входа, биометрические данные Приложением не обрабатываются и не передаются;
- Пользователю открывается главный экран Приложения.

3.4. Вход в приложение

Условия: Устройство зарегистрировано со статусом «Активно».

Алгоритм:

1. если биометрический вход зарегистрирован на Платформе:
 - 1.1. Устройство запрашивает биометрическое подтверждение;
 - 1.2. Приложение выполняет аутентификацию на Платформе посредством биометрического API Устройства;
2. если биометрический вход не зарегистрирован на Платформе или Пользователь отменил биометрический запрос:
 - 2.1. Пользователь вводит PIN-код.

Отказ: Приложение предлагает повторить попытку.

Результат: Пользователю открывается главный экран Приложения.

Требования к Платформе

Платформа должна:

- принимать идентификаторы от Адаптера и возвращать решение о предоставлении или отказе в доступе;
- проверять номер телефона Пользователя в списке разрешённых при каждом запросе доступа;
- взаимодействовать с сервисом Цифрового ID для получения номера телефона по идентификатору;
- регистрировать PIN-код и биометрию как способы входа в Приложение;
- автоматически присваивать и обновлять статусы Устройств в соответствии с ходом регистрации;
- управлять чат-ботом МАХ в части приёма номера телефона и выдачи ссылки для аутентификации;
- осуществлять журналирование событий доступа.

Платформа не должна:

- обрабатывать биометрические данные Пользователя, делегируя соответствующий функционал Устройству.

Требования к журналированию

Платформа должна осуществлять журналирование событий доступа со следующими характеристиками:

- записи журнала неизменяемы после создания;
- каждая запись подписана криптографически;
- журнал передаётся на серверы вуза по протоколу Syslog.

Событие доступа должно содержать:

- ID события;
- ID пользователя на Платформе, ФИО и номер телефона Пользователя;
- наименование Точки доступа;
- способ идентификации (Цифровой ID / Приложение);
- метод аутентификации (PIN / Биометрия) - при наличии;
- дату и время события;

- решение о доступе (разрешён / отказано);
- причину отказа - при наличии.

4. Нефункциональные требования

Производительность:

- время ответа Платформы на запрос Адаптера не превышает 3 секунд;
- Приложение открывает главный экран не дольше 1 секунды после успешной аутентификации.

Надёжность:

- при потере связи с Платформой Адаптер возвращает отказ (не зависает).

Безопасность:

- передача данных между Платформой и Адаптером осуществляется по защищённому каналу с взаимной аутентификацией сторон;
- передача данных между Приложением и Адаптером осуществляется с защитой от перехвата, повторного использования и ретрансляции сообщений;
- передача данных между Приложением и Платформой осуществляется по зашифрованному каналу (HTTPS/TLS);
- персональные данные Пользователей не передаются в открытом виде.

Персональные данные:

- ?

5. Ограничения и допущения

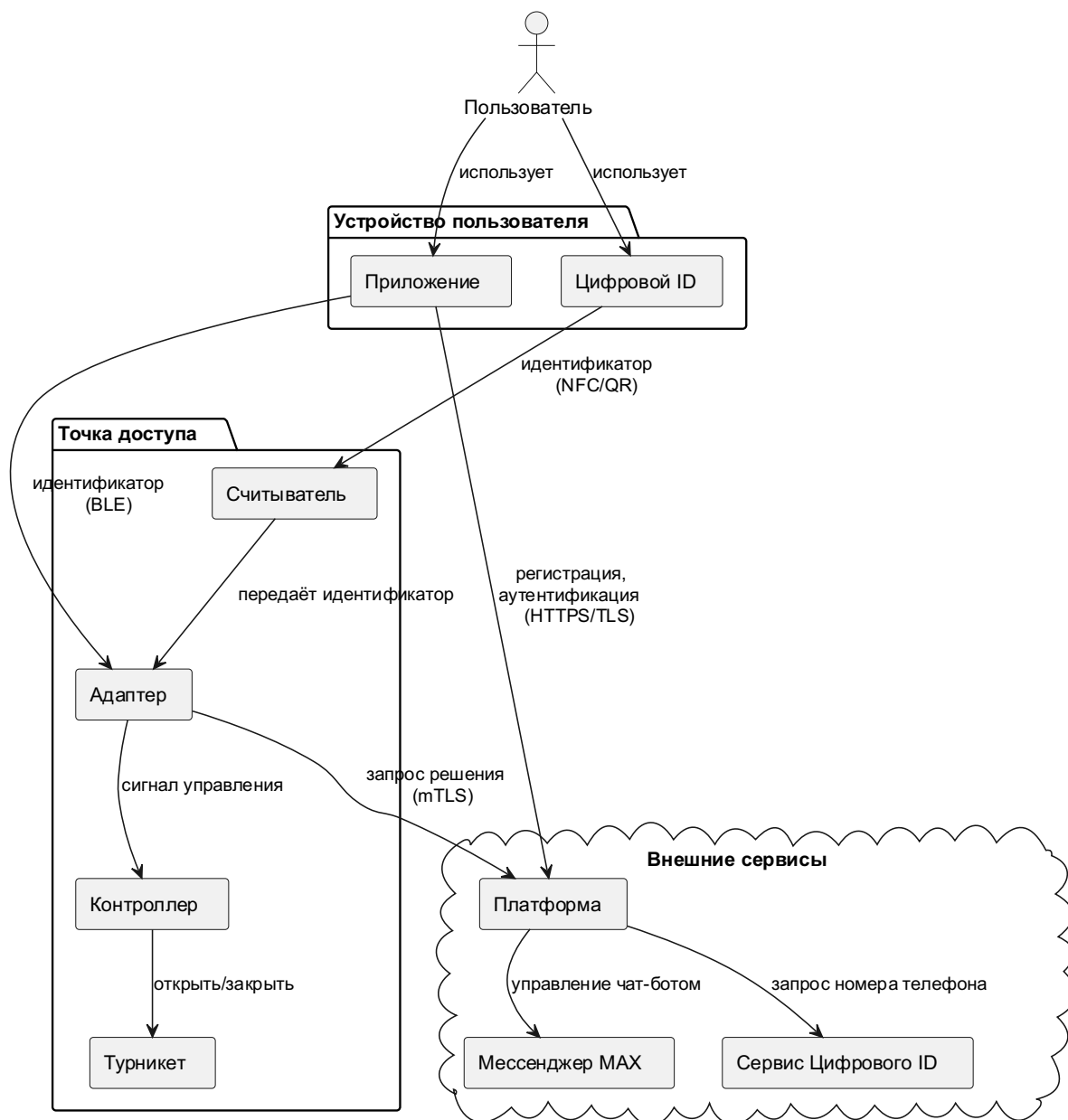
Ограничения:

- административный интерфейс не предоставляется;
- поддерживается ограниченное количество Точек доступа;
- отсутствует механизм восстановления доступа при утере Устройства;
- отсутствует механизм самостоятельной отвязки Устройства Пользователем.

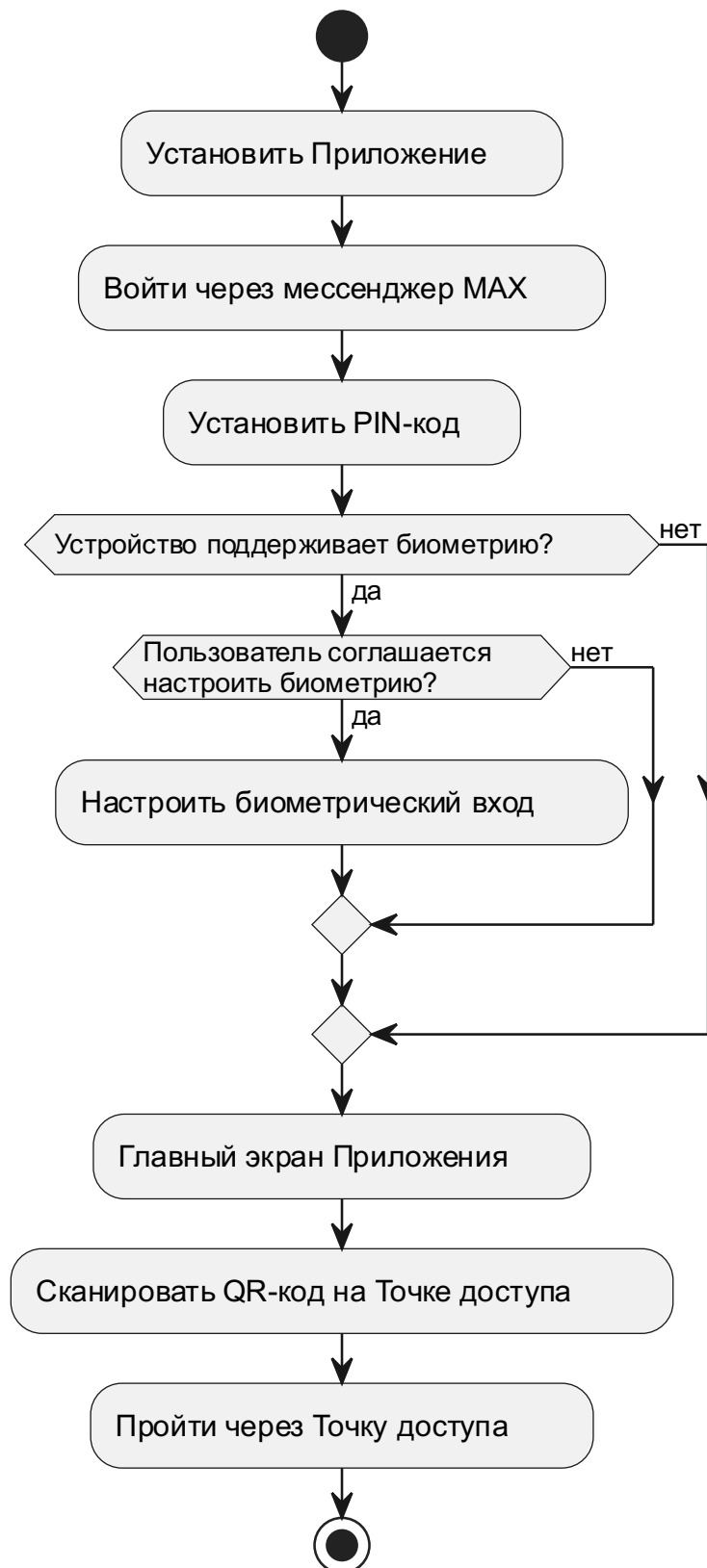
Допущения:

- у Пользователя есть смартфон с доступом в интернет;
- инфраструктура вуза обеспечивает сетевую доступность Платформы;
- QR-код на Точке доступа установлен и доступен для сканирования.

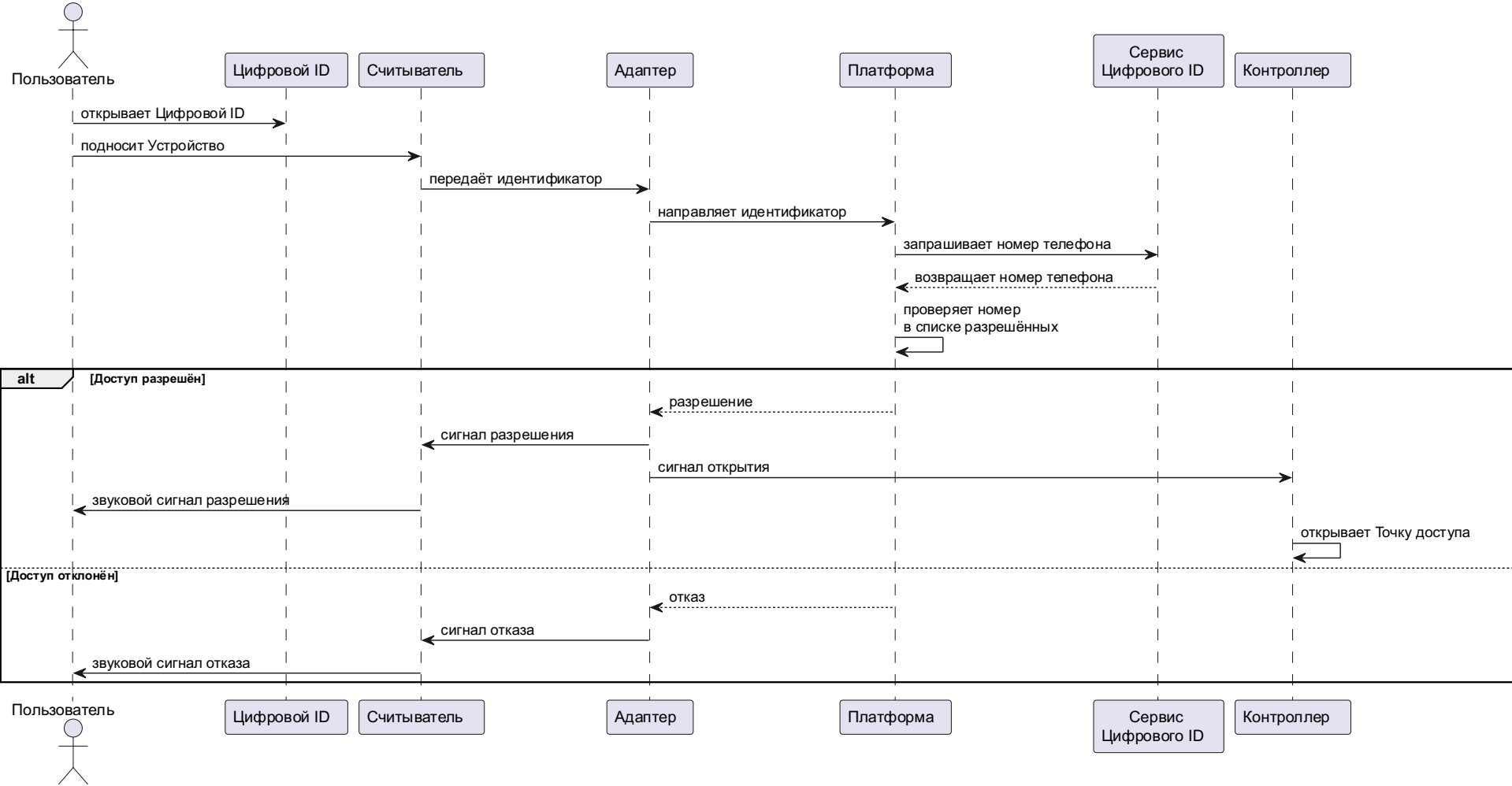
Приложение А — Архитектура системы



Приложение Б — Сценарий регистрации Устройства



Приложение В — Сценарий прохода по Цифровому ID



Приложение Г — Сценарий прохода через Приложение

